

Aufgabe 1 (15 Punkte)

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Es seien

$$A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{c, d, e\}, \quad \mathcal{F} = \sigma(\{A, B\}).$$

Jedem Ergebnis werde das Gewicht

$$(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f, w_g) = (1, 1, 2, 2, 3, 0, 0)$$

zugeordnet. Für $C \in \mathcal{F}$ sei $\mu(C) = \sum_{\omega \in C} w_\omega$.

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an.

[4]

(b) Zeigen Sie, dass μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ ist.

[3]

(c) Geben Sie alle Mengen $N \in \mathcal{F}$ mit $\mu(N) = 0$ an.

[2]

(d) Sei $h = 2\mathbb{I}_A + \mathbb{I}_B$. Berechnen Sie

$$\int_{A \cup B} h d\mu.$$

[3]

(e) Für $k > 0$ sei $g_k = k(1 + h)$.

Bestimmen Sie k so, dass g_k die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ ist.

[3]

Aufgabe 2 (14 Punkte)

Eine Schachtel enthält die fünf Lose

$$\Omega_1 = \{R_1, R_2, B_1, B_2, G_1\}.$$

Der Buchstabe bezeichnet die Farbe des Loses. Die Abbildung $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ mit $\Omega_2 = \{R, B, G\}$ ordnet jedem Los seine Farbe zu. Auf Ω_1 sei das Wahrscheinlichkeitsmaß P durch

$$P(\{R_1\}) = P(\{R_2\}) = \frac{1}{8}, \quad P(\{B_1\}) = \frac{1}{4}, \quad P(\{B_2\}) = \frac{1}{8}, \quad P(\{G_1\}) = \frac{3}{8}$$

gegeben.

(a) Geben Sie die Abbildung f vollständig an.

[2]

(b) Bestimmen Sie $\mathcal{G} = \sigma(\{\{R, B\}\})$ über Ω_2 .

[2]

(c) Bestimmen Sie das Mengensystem

$$f^{-1}(\mathcal{G}) := \{f^{-1}(D) : D \in \mathcal{G}\}.$$

Zeigen Sie kurz, dass diese eine σ -Algebra über Ω_1 ist.

[3]

(d) Ist $f : (\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1)) \rightarrow (\Omega_2, \mathcal{G})$ messbar? Begründen Sie.

[2]

(e) Für $D \in \mathcal{G}$ sei $P_f(D) = P(f^{-1}(D))$. Geben Sie $P_f(D)$ für alle $D \in \mathcal{G}$ an.

[5]

Aufgabe 3 (12 Punkte)

Sei $\Omega = \{1, 2, \dots, 9\}$ und

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad V = \{4, 5, 6, 7\}, \quad W = \{1, 2, 6, 7\}.$$

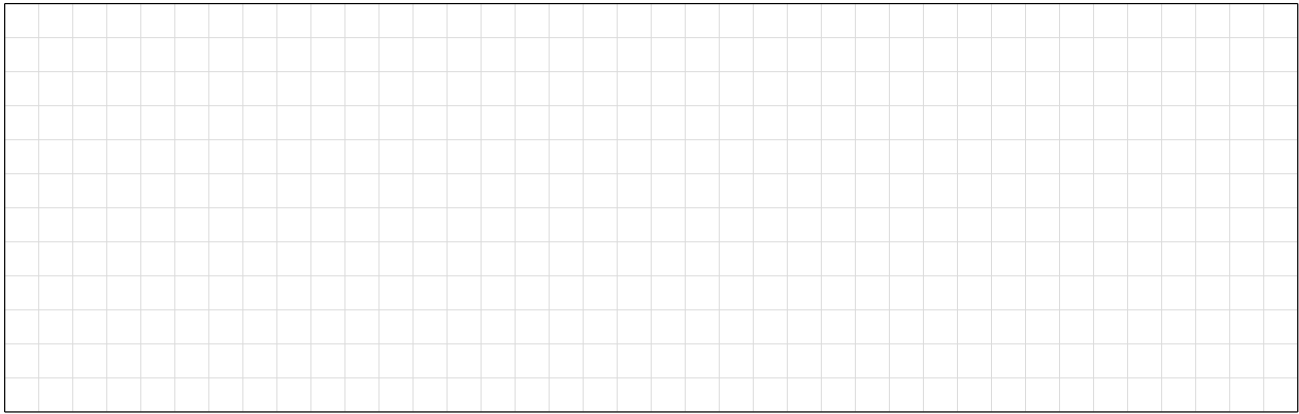
Weiter sei $\mathcal{F} = \sigma(\{U, V, W\})$.

(a) Zerlegen Sie Ω in disjunkte, nichtleere Teilmengen, die sich als Schnitte von U, V, W beziehungsweise deren Komplementen ergeben. **[4]**

(b) Wie viele Mengen enthält $\mathcal{F}$? Begründen Sie. Sie müssen die Mengen nicht einzeln auflisten. **[2]**

(c) Bestimmen Sie die kleinste Menge $C \in \mathcal{F}$, für die $\{1, 4, 8\} \subseteq C$ gilt.

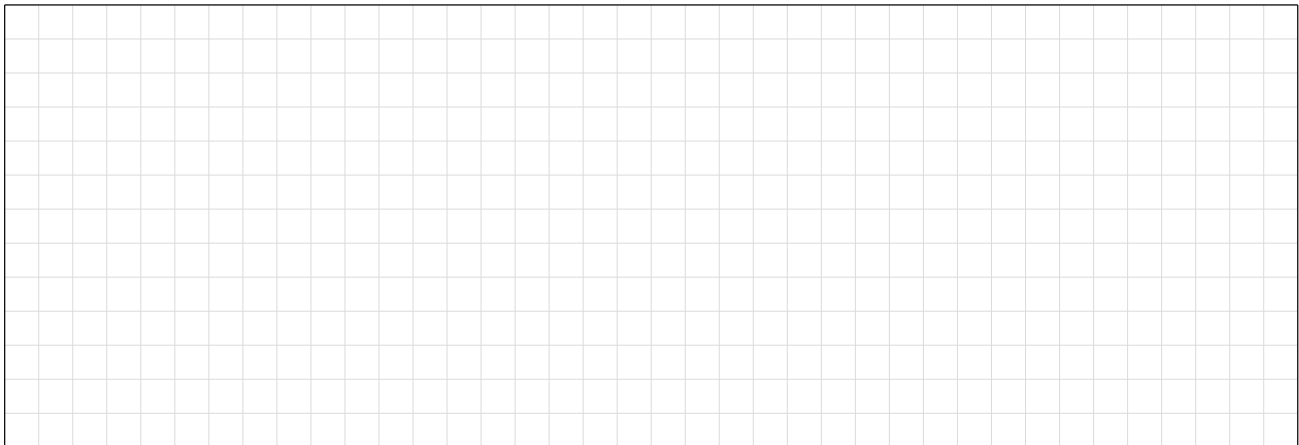
[3]



(d) Sei $q = \mathbb{I}_U + 2\mathbb{I}_V + 3\mathbb{I}_W$ und μ_Z das Zählmaß auf $\mathcal{P}(\Omega)$. Berechnen Sie

$$\int_{\{1,2,6,7,8,9\}} q \, d\mu_Z.$$

[3]



Aufgabe 4 (13 Punkte)

Auf $\Omega = \{p, q, r, s, t\}$ seien

$$\mathcal{F}_1 = \sigma(\{\{p, q\}\}) \quad \text{und} \quad \mathcal{F}_2 = \sigma(\{\{q, r\}\}).$$

(a) Geben Sie $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$ vollständig an.

[3]

(b) Zeigen Sie konkret, dass $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ keine σ -Algebra über Ω ist.

[3]

(c) Bestimmen Sie $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$. Begründen Sie, weshalb dieses Mengensystem eine σ -Algebra ist. [2]

(d) Zerlegen Sie Ω in disjunkte Teilmengen, deren Vereinigungen genau die kleinste σ -Algebra bilden, die $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ enthält. Wie viele Mengen enthält diese σ -Algebra? [5]

Aufgabe 5 (14 Punkte)

Sechs Pakete werden nach drei Versandwegen gruppiert:

$$\Omega = \{k_1, k_2, k_3, m_1, m_2, g_1\}, \quad K = \{k_1, k_2, k_3\}, \quad M = \{m_1, m_2\}.$$

Es sei $\mathcal{F} = \sigma(\{K, M\})$. Eine Kontrollfunktion $f : \Omega \rightarrow \Omega' = \{0, 1, 2\}$ sei durch

$$f(k_1) = f(k_2) = 0, \quad f(k_3) = f(m_1) = f(m_2) = 1, \quad f(g_1) = 2$$

gegeben.

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an.

[3]

(b) Bestimmen Sie $f(\mathcal{F}) = \{f(C) : C \in \mathcal{F}\}$.

[3]

(c) Ist $f(\mathcal{F})$ eine σ -Algebra über Ω' ? Begründen Sie.

[2]

(d) Bestimmen Sie $\mathcal{G} = \sigma(f(\mathcal{F}))$.

[2]

(e) Ist $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ messbar? Begründen Sie.

[4]

Aufgabe 6 (14 Punkte)

Ein Sensor kann die sechs Rohwerte

$$\Omega = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$$

liefern. Es seien

$$\mathcal{F} = \sigma(\{\{10, 20\}, \{30, 40\}\}), \quad \Omega' = \{n, m, h\}, \quad \mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega').$$

Die Abbildung $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ sei durch

$$f(10) = f(20) = n, \quad f(30) = f(40) = m, \quad f(50) = f(60) = h$$

gegeben. Auf Ω sei $\mu(C) = \sum_{\omega \in C} w_\omega$ mit

$$(w_{10}, w_{20}, w_{30}, w_{40}, w_{50}, w_{60}) = (1, 1, 2, 2, 4, 4).$$

(a) Zeigen Sie, dass $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ messbar ist.

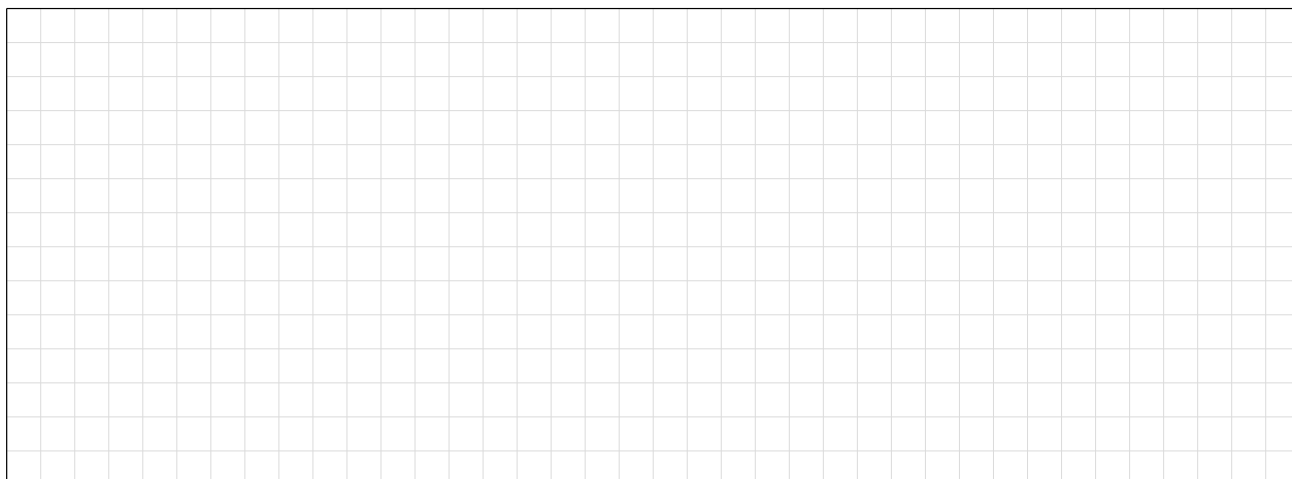
[3]

(b) Für $D \in \mathcal{G}$ sei $\mu_f(D) = \mu(f^{-1}(D))$. Ergänzen Sie die Tabelle.

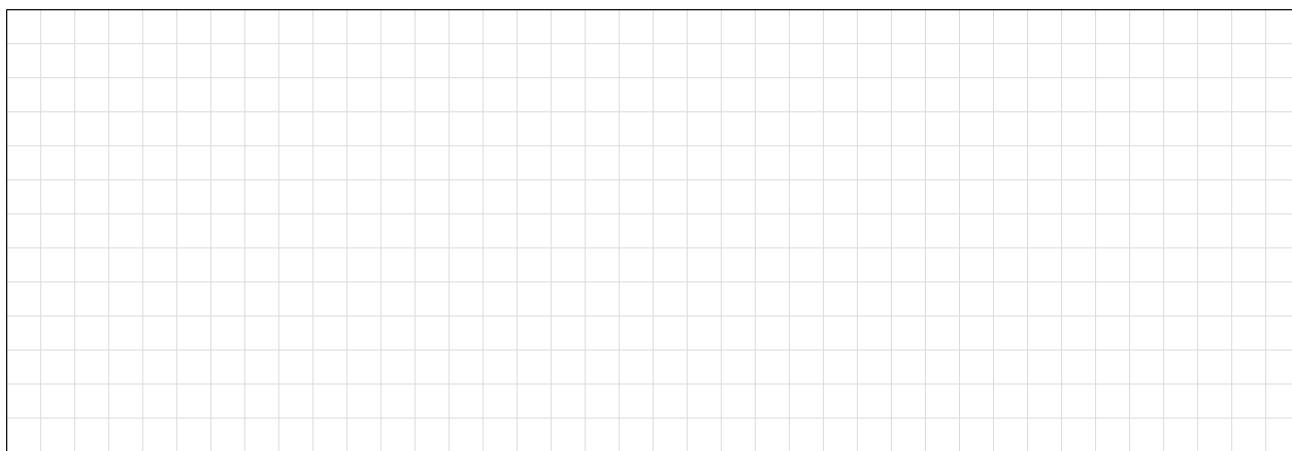
[4]

D	$f^{-1}(D)$	$\mu_f(D)$
$\{n\}$		
$\{m, h\}$		

(c) Sei $s(n) = -1$, $s(m) = 2$ und $s(h) = 3$. Berechnen Sie $\int_{\Omega'} s d\mu_f$. [4]



(d) Berechnen Sie $\int_{\Omega} s \circ f d\mu$ und vergleichen Sie beide Ergebnisse. [3]



Aufgabe 7 (14 Punkte)

Sei

$$\Omega = \{u_1, u_2, v_1, v_2, w_1, w_2\}, \quad U = \{u_1, u_2\}, \quad V = \{v_1, v_2\}, \quad \mathcal{F} = \sigma(\{U, V\}).$$

Für $a > 0$ und $C \in \mathcal{F}$ sei

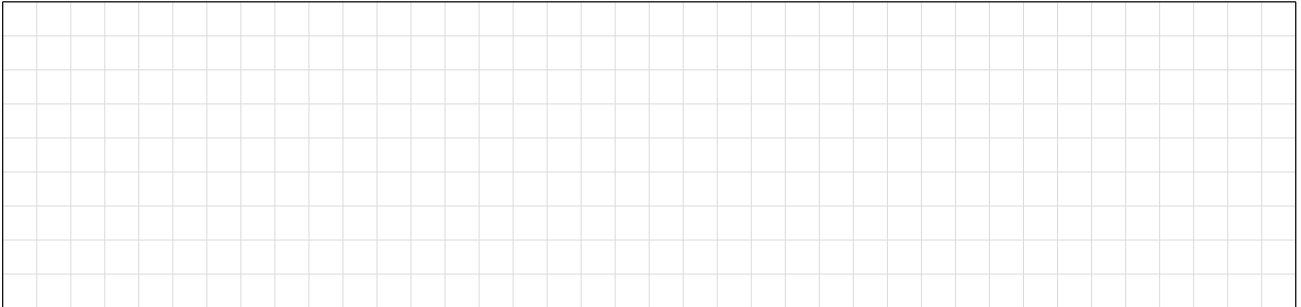
$$\mu_a(C) = a(|C \cap U| + 2|C \cap V| + 4|C \cap \{w_1, w_2\}|).$$

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an.**[3]**(b) Bestimmen Sie a so, dass μ_a ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.**[3]**

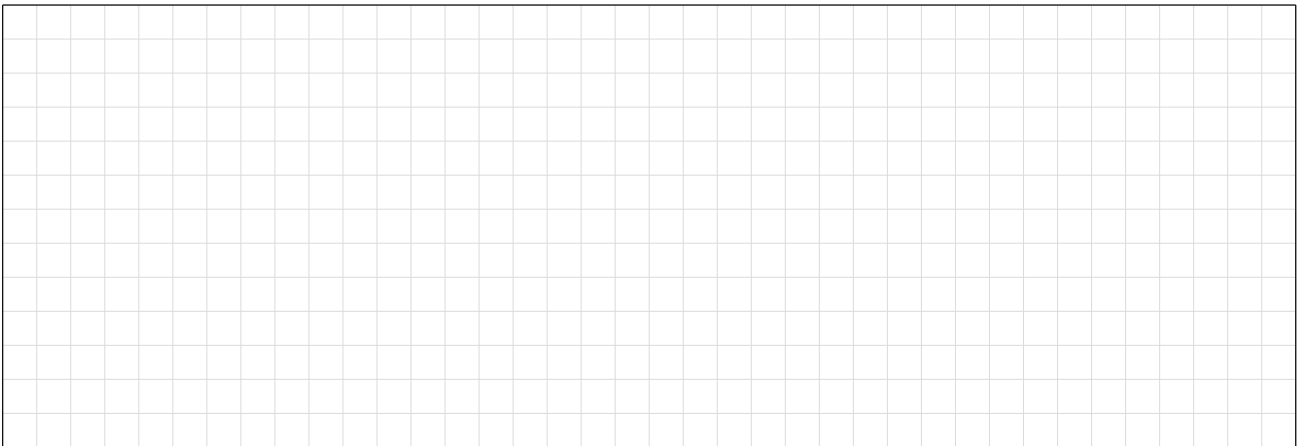
(c) Die Funktion $q : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ nehme auf U den Wert 0, auf V den Wert 1 und auf $\{w_1, w_2\}$ den Wert 3 an. Berechnen Sie $\int_{\Omega} q d\mu_a$. [3]



(d) Berechnen Sie $\mu_a(\{q \geq 1\})$. [2]



(e) Für $c > 0$ sei $g_c = c(2+q)$. Bestimmen Sie c so, dass g_c die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ_a ist. [3]



Aufgabe 8 (15 Punkte)

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Für $C \in \mathcal{F}$ sei

$$\mu(C) = |C \cap \{a, b, c\}| + 3|C \cap \{d, e\}| + 5\mathbb{I}_C(f).$$

(a) Zeigen Sie, dass μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ ist.

[4]

(b) Es sei $D = \{b, d, e\}$ und $\nu(C) = \mu(C \cap D)$. Zeigen Sie, dass auch ν ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ ist.

[3]

(c) Beschreiben Sie alle Mengen $N \in \mathcal{F}$ mit $\nu(N) = 0$.

[3]

(d) Sei $h = 2\mathbb{I}_D - \mathbb{I}_{D^c}$. Berechnen Sie $\int_{\Omega} h \, d\nu$.

[3]

(e) Bestimmen Sie $c > 0$ so, dass $g_c = c\mathbb{I}_D$ die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ ist.

[2]

Aufgabe 9 (15 Punkte)

Sei $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$ und seien

$$E_1 = \{1, 2, 3\}, \quad E_2 = \{4, 5, 6, 7\}, \quad E_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}, \quad \mathcal{F} = \sigma(\{E_1, E_2, E_3\}).$$

Für $C \in \mathcal{F}$ sei

$$\mu(C) = \frac{1}{2}|C \cap E_1| + 2|C \cap E_2| + 3|C \cap E_3|.$$

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an und begründen Sie kurz, dass μ ein Maß ist.

[5]

(b) Sei $h = 3\mathbb{I}_{E_1} - \mathbb{I}_{E_2} + 2\mathbb{I}_{E_3}$. Berechnen Sie $\int_{\Omega} h \, d\mu$.

[3]

(c) Berechnen Sie $\int_{E_2 \cup E_3} h \, d\mu$.

[3]

(d) Bestimmen Sie $c > 0$ so, dass $P(C) = c\mu(C)$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.

[2]

(e) Kann h die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ sein? Begründen Sie ohne vollständige Berechnung.

[2]

Aufgabe 10 (14 Punkte)

Gegeben seien

$$\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}, \quad \Omega' = \{L, M, H\}$$

und die Abbildung $T : \Omega \rightarrow \Omega'$ mit

$$T(a) = T(b) = L, \quad T(c) = T(d) = T(e) = M, \quad T(f) = T(g) = T(h) = H.$$

Auf Ω' sei $\mathcal{G} = \sigma(\{\{L, M\}\})$.(a) Geben Sie $\mathcal{G}$ vollständig an.**[2]**(b) Bestimmen Sie die kleinste σ -Algebra $\mathcal{F}_0$ über Ω , für die $T : (\Omega, \mathcal{F}_0) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ messbar ist. Begründen Sie.**[4]**

(c) Ist $T : (\Omega, \mathcal{P}(\Omega)) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ ebenfalls messbar? Begründen Sie kurz.

[2]

(d) Auf Ω sei das Maß $\mu(C) = \sum_{x \in C} w_x$ mit

$$(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f, w_g, w_h) = (1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5)$$

gegeben. Bestimmen Sie das Bildmaß $\mu_T(D) = \mu(T^{-1}(D))$ für alle $D \in \mathcal{G}$.

[4]

(e) Sei $r = 2\mathbb{I}_{\{L, M\}} - \mathbb{I}_{\{H\}}$. Berechnen Sie $\int_{\Omega'} r d\mu_T$.

[2]